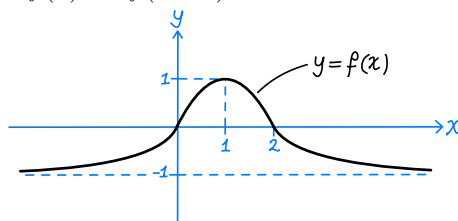


PRIMA PARTE (prima variante)

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $\log(x^2/2^x)$ nel punto di ascissa $x = 1$.
2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che $(\sin x - x)(1 + \log x) = O(x^a)$ quando $x \rightarrow 0^+$.
3. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x + x^2) - 1}{x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{\log(\log x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(\exp(x^2 + x^3))$.
4. Trovare il valore massimo/minimo di $\exp(x^3 - 3x + 1)$ relativamente alla semiretta $x \geq 0$ (se non esistono specificarlo e calcolare invece l'estremo superiore/inferiore dei valori).
5. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 6 in $x = 0$ della funzione $\frac{1}{1 - x^3 + x^6}$.
6. Calcolare la primitiva $\int 2x \exp(2x^2) dx$.
7. Calcolare la distanza percorsa tra gli istanti $t = 0$ e $t = 1$ da un punto P che si muove con legge oraria $P(t) := (e^t \cos(2t), e^t \sin(2t))$.
8. Determinare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = e^t x^3$ tale che $x(0) = -1$.
9. Detta $f(x)$ la funzione il cui grafico è disegnato sotto, disegnare il grafico di $2f(1-x)$ e risolvere (graficamente) la disequazione $f(x) \leq 2f(1-x)$.



SECONDA PARTE (prima variante)

1. a) Dato $a > 0$, risolvere l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8 - 4e^{2t}. \quad (*)$$

- b) Per quali $a > 0$ vale che *ogni* soluzione $x(t)$ di $(*)$ soddisfa $x(t) = o(e^{3t})$ per $t \rightarrow +\infty$?

2. a) Per ogni $a \geq 0$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione

$$x^6 = a(x - 1)^2 \quad (*)$$

- b) Per ogni $a \geq 0$ indico con $x(a)$ la più grande soluzione di $(*)$. Disegnare il grafico della funzione $x(a)$, specificando l'insieme di definizione, i punti di discontinuità e i limiti significativi.

- c) Trovare la parte principale di $x(a)$ per $a \rightarrow 0^+$.

3. Dato $a > 1$, indichiamo con E_a l'insieme dei punti (x, y) nel piano tali che

$$|x|^a + |y|^a \leq 1.$$

- a) Fare un disegno approssimativo di E_a , discutendone anche la convessità.

- b) Trovare la più piccola circonferenza centrata nell'origine che contiene E_a , e la più grande che è contenuta in E_a .

- c) Dimostrare che E_a “cresce” al crescere di a .

- d) Disegnare il “limite” di E_a per $a \rightarrow +\infty$.

4. Data una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con parte principale ax^b per $x \rightarrow +\infty$ (con $b > 0$ e $a \neq 0$), consideriamo la funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$g(x) := \int_{x^2}^{x^2+x} f(t) dt.$$

Trovare la parte principale di $g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$. [Suggerimento: iniziare dal caso $f(x) := x^b$.]

5. Consideriamo due cilindri infiniti C_1 e C_2 di raggio 1 con assi che si intersecano ortogonalmente. Calcolare il volume dell'intersezione $V := C_1 \cap C_2$.

[Può essere utile scegliere degli assi concreti e descrivere V in termini di disequazioni.]

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di $\log(x^2/2^x)$ nel punto di ascissa $x = 1$.

SOLUZIONE. $y = (2 - \log 2)x - 2$.

2. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che $(\sin x - x)(1 + \log x) = O(x^a)$ quando $x \rightarrow 0^+$.

SOLUZIONE. $a < 3$.

3. Calcolare a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x + x^2) - 1}{x^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{\log(\log x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(\exp(x^2 + x^3))$.

SOLUZIONE. a) non esiste; b) $+\infty$; c) non esiste.

4. Trovare il valore massimo/minimo di $\exp(x^3 - 3x + 1)$ relativamente alla semiretta $x \geq 0$ (se non esistono specificarlo e calcolare invece l'estremo superiore/inferiore dei valori).

SOLUZIONE. Il valore minimo è e^{-1} . Il valore massimo non esiste e l'estremo superiore è $+\infty$.

5. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 6 in $x = 0$ della funzione $\frac{1}{1 - x^3 + x^6}$.

SOLUZIONE. $P(x) = 1 + x^3$.

6. Calcolare la primitiva $\int 2x \exp(2x^2) dx$.

SOLUZIONE. Usando il cambio di variabili $y = 2x^2$ ottengo

$$\int 2x \exp(2x^2) dx = \int \frac{1}{2} e^y dy = \frac{1}{2} e^y + c = \frac{1}{2} \exp(2x^2) + c.$$

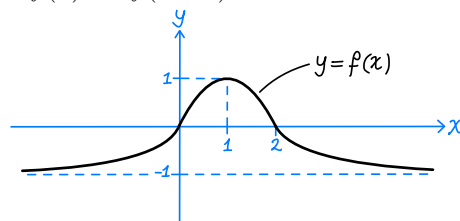
7. Calcolare la distanza percorsa tra gli istanti $t = 0$ e $t = 1$ da un punto P che si muove con legge oraria $P(t) := (e^t \cos(2t), e^t \sin(2t))$.

SOLUZIONE. La velocità scalare è $v(t) = \sqrt{5} e^t$; la distanza percorsa è $d = \sqrt{5}(e - 1)$.

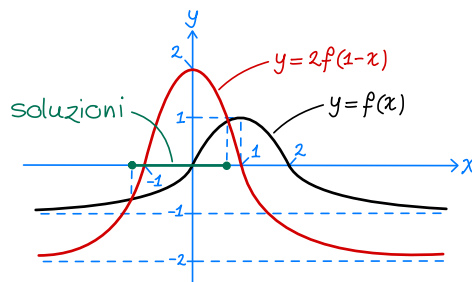
8. Determinare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = e^t x^3$ tale che $x(0) = -1$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili $x(t) = -\frac{1}{\sqrt{3 - 2e^t}}$.

9. Detta $f(x)$ la funzione il cui grafico è disegnato sotto, disegnare il grafico di $2f(1-x)$ e risolvere (graficamente) la disequazione $f(x) \leq 2f(1-x)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 a) Dato $a > 0$, risolvere l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8 - 4e^{2t}. \quad (*)$$

b) Per quali $a > 0$ vale che ogni soluzione $x(t)$ di $(*)$ soddisfa $x(t) = o(e^{3t})$ per $t \rightarrow +\infty$?

SOLUZIONE. a) Per quanto visto a lezione, la soluzione generale dell'equazione $(*)$ si scrive come

$$x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$$

dove

- x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea $\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 0$;
- $\tilde{x}_1$ è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea $\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8$;
- $\tilde{x}_2$ è una soluzione particolare dell'equazione non omogenea $\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = -4e^{2t}$.

Calcolo di x_{om} . L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea è $\lambda^2 - 2a\lambda + 4 = 0$, ed ha come soluzioni

$$\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{a^2 - 4}.$$

Pertanto, distinguendo diversi casi a seconda che tali soluzioni siano reali o complesse, cioè a seconda del segno di $a^2 - 4$:

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t))e^{at} & \text{se } 0 < a < 2, \\ (c_1 + c_2 t)e^{2t} & \text{se } a = 2, \\ c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{se } a > 2, \end{cases} \quad (1)$$

dove $\omega := \sqrt{4 - a^2}$ e c_1, c_2 sono costanti reali arbitrarie.

Calcolo di $\tilde{x}_1$. Poiché il termine noto dell'equazione $\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8$ è una costante, la soluzione $\tilde{x}_1$ va cercata tra le costanti. Si vede facilmente (anche a occhio) che la soluzione cercata è

$$\tilde{x}_1(t) = 2. \quad (2)$$

Calcolo di $\tilde{x}_2$, prima parte. Per cominciare cerco una soluzione della forma $\tilde{x}_2 = ce^{2t}$. Sostituendo questa espressione al posto di x nell'equazione $\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = -4e^{2t}$ arrivo all'identità $c(8 - 4a)e^{2t} = -4e^{2t}$, che è soddisfatta per ogni t se $c = \frac{1}{a-2}$ (e necessariamente $a \neq 2$). Dunque

$$\tilde{x}_2(t) = \frac{1}{a-2}e^{2t} \quad \text{per } a \neq 2. \quad (3)$$

Calcolo di $\tilde{x}_2$, seconda parte. La formula precedente non ha senso per $a = 2$, e in effetti in questo caso il coefficiente 2 che appare nel termine noto $-4e^{2t}$ coincide con λ_1 e λ_2 , e quindi la soluzione particolare va cercata tra le funzioni della forma $\tilde{x}_2 = ct^2 e^{2t}$. Sostituendo questa espressione al posto di x nell'equazione $\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = -4e^{2t}$ arrivo all'identità $2ce^{2t} = -4e^{2t}$, che è soddisfatta per ogni t se $c = -2$. Dunque

$$\tilde{x}_2(t) = -2t^2 e^{2t} \quad \text{per } a = 2. \quad (4)$$

b) Tenendo conto che la soluzione dell'equazione $(*)$ si scrive come $x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$, e che $\tilde{x}_1$ e $\tilde{x}_2$ sono trascurabili rispetto a e^{3t} per $t \rightarrow +\infty$ (vedere le formule (2), (3) e (4)), posso riformulare la domanda come segue: dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che

$$x_{\text{om}} = o(e^{3t}) \quad \text{per } t \rightarrow +\infty \text{ e per ogni } c_1, c_2 \in \mathbb{R}, \quad (5)$$

dove c_1, c_2 sono le costanti che appaiono nella formula (1) per x_{om} .

Usando questa formula si vede subito che l'affermazione (5) è sempre vera per $0 < a \leq 2$, mentre nel caso $a > 2$ è vera se (e solo se) $\lambda_1, \lambda_2 < 3$, vale a dire se

$$a + \sqrt{a^2 - 4} < 3 \quad \text{cioè} \quad a < \frac{13}{6}.$$

Riassumendo, i valori di a cercati sono $0 < a < \frac{13}{6}$.

2 a) Per ogni $a \geq 0$ determinare il numero di soluzioni dell'equazione

$$x^6 = a(x-1)^2 \quad (*)$$

- b) Per ogni $a \geq 0$ indico con $x(a)$ la più grande soluzione di (*). Disegnare il grafico della funzione $x(a)$, specificando l'insieme di definizione, i punti di discontinuità e i limiti significativi.
c) Trovare la parte principale di $x(a)$ per $a \rightarrow 0^+$.

SOLUZIONE. a) Osservo che $x = 1$ non è mai una soluzione dell'equazione (*), e quindi posso moltiplicare l'equazione per $(x - 1)^{-2}$ ottenendo

$$\underbrace{x^6(x-1)^{-2}}_{f(x)} = a.$$

Per determinare il numero di soluzioni (di questa equazione o di quella originale) disegno il grafico di f .

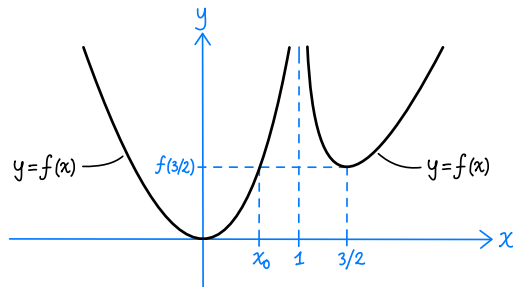
Osservo per cominciare che $f(x)$ è definita per ogni $x \neq 1$, è strettamente positiva per $x \neq 0$ e si annulla per $x = 0$, e tende a $+\infty$ sia per $x \rightarrow 1$ che per $x \rightarrow \pm\infty$.

Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = x^5(x-1)^{-3}(4x-6)$$

ottengo che la funzione è strettamente decrescente negli intervalli $x \leq 0$ e $1 < x < \frac{3}{2}$, ed è strettamente crescente negli intervalli $0 \leq x < 1$ e $x \geq \frac{3}{2}$.

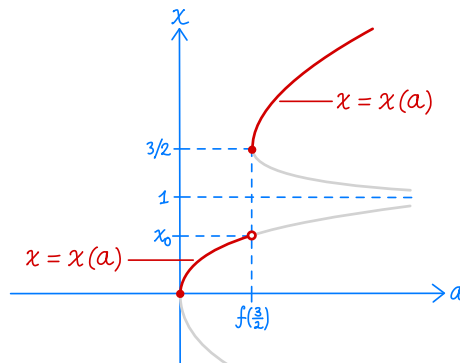
Usando queste informazioni ottengo il grafico riportato sotto (le proporzioni non sono rispettate):



da cui si vede che l'equazione (*) ha

- 1 soluzione per $a = 0$,
- 2 soluzioni per $0 < a < a_0 := f(\frac{3}{2}) = \frac{3^6}{2^4} \simeq 45,56$;
- 3 soluzioni per $a = a_0$ (indico con x_0 quella in $(0, 1)$);
- 4 soluzioni per $a > a_0$.

b) Per quanto visto al punto precedente l'equazione (*) ha almeno una soluzione per ogni $a \geq 0$, e quindi la soluzione $x(a)$ è ben definita per ogni $a \geq 0$. Partendo dal grafico di $f(x)$ disegnato sopra ottengo il grafico di $x(a)$ riportato qui sotto:



Da questo grafico si vede chiaramente che

- $x(a)$ è discontinua a sinistra in $a_0 := f(\frac{3}{2})$ (ma è continua a destra);
- $x(a)$ tende a x_0 per $a \rightarrow a_0^-$, dove x_0 è definita nello schema alla fine del punto b);
- $x(a)$ tende a $+\infty$ per $a \rightarrow +\infty$.

c) Il fatto che $x(a)$ risolve l'equazione (*) significa che $f(x(a)) = a$, e usando il fatto che $f(x) \sim x^6$ per $x \rightarrow 0$ e che $x(a) \rightarrow 0$ per $a \rightarrow 0$ ottengo

$$a = f(x(a)) \sim (x(a))^6 \quad \text{per } a \rightarrow 0^+,$$

ed elevando alla potenza $1/6$ ottengo infine

$$a^{1/6} \sim x(a) \quad \text{per } a \rightarrow 0^+.$$

(In quest'ultimo passaggio ho usato che $(x^6)^{1/6} = x$ se $x \geq 0$, e che $x(a) \geq 0$ per ogni $a \geq 0$.)

3 Dato $a > 1$, indichiamo con E_a l'insieme dei punti (x, y) nel piano tali che

$$|x|^a + |y|^a \leq 1.$$

- Fare un disegno approssimativo di E_4 , discutendone anche la convessità.
- Trovare la più piccola circonferenza centrata nell'origine che contiene E_4 , e la più grande che è contenuta in E_4 .
- Dimostrare che E_a "cresce" al crescere di a .
- Disegnare il "limite" di E_a per $a \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. Scrivo E_a come l'insieme dei punti (x, y) tali che $-1 \leq x \leq 1$ e $-g_a(x) \leq y \leq g_a(x)$ dove ho posto

$$g_a(x) := (1 - |x|^a)^{1/a} \quad \text{per ogni } x \in [-1, 1].$$

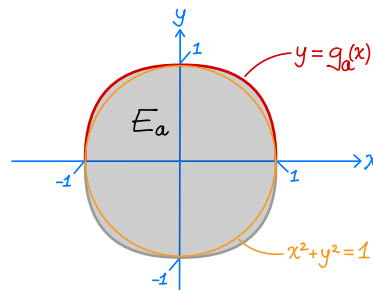
a) Per disegnare l'insieme E_a devo disegnare il grafico della funzione g_a . Osservo che questa funzione è continua, sempre positiva, e si annulla solo per $x = \pm 1$; inoltre è pari, e quindi mi limito a studiarla per $0 \leq x \leq 1$. In questo intervallo la derivata è

$$g'_a(x) = -x^{a-1}(1 - x^a)^{1/a-1},$$

in particolare vale 0 in 0, vale $-\infty$ in 1, ed infine è sempre negativa, e quindi g_a è decrescente. Inoltre la derivata seconda

$$g''_a(x) = -(a-1)x^{a-2}(1 - x^a)^{1/a-2}$$

è sempre negativa, e quindi g_a è concava. Usando queste informazioni ottengo il disegno qui riportato:



In particolare E_a è convesso.

b) Devo trovare il raggio R della più piccola circonferenza centrata nell'origine che contiene E_a (la circonferenza circoscritta) e il raggio r della più grande circonferenza centrata nell'origine e contenuta in E_a (la circonferenza inscritta).

Dato $x \in [0, 1]$ indico con $d(x)$ la distanza del punto del grafico di g_a di ascissa x dall'origine, vale a dire

$$d(x) := \sqrt{x^2 + g_a^2(x)} = \sqrt{x^2 + (1 - x^a)^{2/a}},$$

ed osservo che r e R sono rispettivamente il valore minimo e il valore massimo di $d(x)$ relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 1$, e li posso trovare applicando la solita procedura per la ricerca dei valori massimi e minimi di una funzione.

Per semplificare i calcoli conviene tuttavia calcolare il valore minimo e il valore massimo del quadrato di $d(x)$ relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 1$. La derivata

$$(d^2(x))' = (x^2 + (1 - x^a)^{2/a})' = 2x - 2(1 - x^a)^{2/a-1}x^{a-1}$$

si annulla se e solo se $x = (1 - x^a)^{2/a-1} x^{a-1}$; moltiplicando entrambi i termini di questa equazione per x^{1-a} ed elevandoli poi alla potenza $a/(2-a)$ ottengo $x^a = 1 - x^a$, vale a dire $x = 2^{-1/a}$.

Confrontando infine i valori di $d^2(x)$ nei punti 0, 1 e $2^{-1/a}$ ottengo che per $a > 2$ (ed in particolare per $a = 4$) il punto di massimo è $2^{-1/a}$, mentre 0 e 1 sono i punti di minimo, e quindi

$$r = d(0) = 1, \quad R = d(2^{-1/a}) = 2^{1/2-1/a}.$$

In particolare per $a = 4$ si ha $r = 1$ e $R = \sqrt[4]{2}$.

c) Osservo per iniziare che i punti (x, y) appartenenti ad E_a per qualche a soddisfano $|x| \leq 1$ e $|y| \leq 1$. Tenendo conto di questa osservazione e del fatto che b^a è decrescente nella variabile a se $0 \leq b \leq 1$, ottengo che la quantità $|x|^a + |y|^a$ è decrescente in a .

In particolare, se $|x|^a + |y|^a \leq 1$ per un certo a , allora $|x|^{\tilde{a}} + |y|^{\tilde{a}} \leq 1$ per ogni $\tilde{a} \geq a$.

Questo significa che E_a è contenuto in $E_{\tilde{a}}$ per $\tilde{a} \geq a$, e cioè che E_a è crescente in a .

d) Poiché non è stato precisato cosa si debba intendere come limite di insiemi, questa domanda non ammette una risposta univoca (ma le differenze tra le risposte plausibili sono minimali).

Una possibilità consiste nel dire che il limite E_∞ è dato dai punti (x, y) tali che $-1 \leq x \leq 1$ e $-g_\infty(x) \leq y \leq g_\infty(x)$, dove $g_\infty(x)$ è il limite per $a \rightarrow +\infty$ di $g_a(x)$. Si vede che

$$g_\infty(x) := \lim_{a \rightarrow +\infty} g_a(x) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \exp\left(\frac{1}{a} \log(1 - x^a)\right) = \exp(0) = 1 \quad \text{per } -1 < x < 1,$$

mentre $g_\infty(\pm 1) = 0$, e quindi E_∞ è il quadrato formato dai punti (x, y) tali che $-1 < x < 1$ e $-1 \leq y \leq 1$, più i punti $(\pm 1, 0)$.

OSSERVAZIONI. (i) Nella soluzione del punto a) scritta sopra ho dato per scontato che la concavità della funzione g_a implica la convessità dell'insieme E_a . Volendolo argomentare, osservo che la concavità di g_a implica (per definizione) la convessità del sottografico di g_a (che indico con S_a) e la convessità di $-g_a$, che a sua volta implica la convessità del sopragrafico di $-g_a$ (che indico con S'_a). Siccome E_a coincide con l'intersezione degli insiemi convessi S_a ed S'_a , è anch'esso convesso (si vede facilmente che l'intersezione di due insiemi convessi è convessa).

(ii) Riguardo al punto a), si può dimostrare che E_a è convesso direttamente: dati dunque $p_0 = (x_0, y_0)$ e $p_1 = (x_1, y_1)$ punti di E_a e $\lambda \in [0, 1]$, devo far vedere che il punto

$$p_\lambda := (1 - \lambda)p_0 + \lambda p_1 = \left(\underbrace{(1 - \lambda)x_0 + \lambda x_1}_{x_\lambda}, \underbrace{(1 - \lambda)y_0 + \lambda y_1}_{y_\lambda} \right)$$

appartiene a E_a , e cioè che $|x_\lambda|^a + |y_\lambda|^a \leq 1$. In effetti

$$\begin{aligned} |x_\lambda|^a + |y_\lambda|^a &= |(1 - \lambda)x_0 + \lambda x_1|^a + |(1 - \lambda)y_0 + \lambda y_1|^a \\ &\leq (1 - \lambda)|x_0|^a + \lambda|x_1|^a + (1 - \lambda)|y_0|^a + \lambda|y_1|^a \\ &= (1 - \lambda)(|x_0|^a + |y_0|^a) + \lambda(|x_1|^a + |y_1|^a) \leq (1 - \lambda) + \lambda = 1 \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho usato per due volte che la funzione $|t|^a$ è convessa in t ; nel penultimo ho usato il fatto che $p_0, p_1 \in E_a$ e quindi $|x_0|^a + |y_0|^a \leq 1$ e $|x_1|^a + |y_1|^a \leq 1$).

(iii) Per dimostrare il punto c) si può anche far vedere che $g_a(x)$ è crescente in a per ogni $x \in [0, 1]$, cosa che segue dal fatto che la derivata di $g_a(x)$ rispetto alla variabile a è positiva. Infatti, indicando con D_a la derivazione rispetto ad a , si ha che

$$\begin{aligned} D_a[g_a(x)] &= D_a[(1 - x^a)^{1/a}] = D_a\left[\exp\left(\frac{1}{a} \log(1 - x^a)\right)\right] \\ &= \exp(\dots) D_a\left[\frac{1}{a} \log(1 - x^a)\right] \\ &= \exp(\dots) \left[-\frac{1}{a^2} \log(1 - x^a) + \frac{1}{a} \frac{-x^a \log x}{1 - x^a} \right] \end{aligned}$$

ed è facile vedere che entrambi gli addendi tra le parentesi quadre nell'ultima riga sono positivi.

(iv) Come già detto, la domanda d) ammette risposte diverse a seconda di cosa si intende per limite di E_a per $a \rightarrow +\infty$.

Una possibilità è prendere la disequazione $|x|^a + |y|^a \leq 1$ che definisce E_a , e passare al limite

per $a \rightarrow +\infty$ nel termine di sinistra. Siccome

$$h(x, y) := \lim_{a \rightarrow +\infty} |x|^a + |y|^a = \begin{cases} 0 & \text{se } |x| < 1 \text{ e } |y| < 1, \\ 1 & \text{se } |x| < 1 \text{ e } |y| = 1 \text{ oppure } |x| = 1 \text{ e } |y| < 1, \\ 2 & \text{se } |x| = |y| = 1, \\ +\infty & \text{se } |x| > 1 \text{ oppure } |y| > 1, \end{cases}$$

l'insieme dei punti che soddisfano $h(x, y) \leq 1$ è dato dal quadrato dei punti (x, y) tali che $-1 \leq x, y \leq 1$ meno i vertici.

(v) Un'altra possibile risposta al punto d) è questa: siccome gli insiemi E_a crescono con a , si prende come limite l'unione di tutti gli insiemi E_a con $a \geq 1$, e si mostra che quest'unione consiste dei punti (x, y) tali che $-1 < x, y < 1$ più i punti $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$.

- 4 Data una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con parte principale ax^b per $x \rightarrow +\infty$ (con $b > 0$ e $a \neq 0$), consideriamo la funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$g(x) := \int_{x^2}^{x^2+x} f(t) dt.$$

Trovare la parte principale di $g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$. [Suggerimento: iniziare dal caso $f(x) := x^b$.]

SOLUZIONE. Considero per cominciare la funzione

$$\bar{g}(x) := \int_{x^2}^{x^2+x} at^b dt = \frac{a}{b+1} [(x^2+x)^{b+1} - x^{2b+2}],$$

ed osservo che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} \bar{g}(x) &= \frac{ax^{2b+2}}{b+1} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{b+1} - 1 \right] \\ &= \frac{ax^{2b+2}}{b+1} \left[\frac{b+1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] = ax^{2b+1} + O(x^{2b}) \sim ax^{2b+1}. \end{aligned} \quad (6)$$

(Nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+y)^\alpha = 1 + \alpha y + O(y^2)$ con $\alpha := b+1$ e $y := \frac{1}{x}$.)

Dimostro ora che per una qualunque funzione f tale che $f(x) \sim ax^b$ per $x \rightarrow +\infty$ vale che

$$g(x) \sim \bar{g}(x) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty. \quad (7)$$

quindi, grazie a (6), posso concludere che $g(x) \sim ax^{2b+1}$.

Osservo che l'ipotesi $f(t) \sim at^b$ significa che $f(t)/(at^b) \rightarrow 1$ per $t \rightarrow +\infty$, ovvero che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $m_\varepsilon \geq 0$ tale che $t \geq m_\varepsilon$ implica $|f(t)/(at^b) - 1| \leq \varepsilon$.

Riscrivo quest'ultima disuguaglianza come

$$(1-\varepsilon)at^b \leq f(t) \leq (1+\varepsilon)at^b, \quad (8)$$

ed osservo che, preso $x \geq \sqrt{m_\varepsilon}$, le disuguaglianze in (8) valgono per ogni $t \geq x^2$, e integrandole da x^2 a x^2+x ottengo le disuguaglianze

$$(1-\varepsilon) \int_{x^2}^{x^2+x} at^b dt \leq \int_{x^2}^{x^2+x} f(t) dt \leq (1+\varepsilon) \int_{x^2}^{x^2+x} at^b dt,$$

che posso riscrivere come $(1-\varepsilon)\bar{g}(x) \leq g(x) \leq (1+\varepsilon)\bar{g}(x)$, ovvero come

$$\left| \frac{g(x)}{\bar{g}(x)} - 1 \right| \leq \varepsilon$$

Ho dunque dimostrato che il rapporto $g(x)/\bar{g}(x)$ tende ad 1 per $x \rightarrow +\infty$, vale a dire la (7).

OSSERVAZIONI. Un altro modo di dimostrare che $g(x) \sim ax^{2b+1}$ è questo: dall'ipotesi $f(t) \sim at^b$ per $t \rightarrow +\infty$ si ottiene la scomposizione $f(t) = at^b + o(t^b)$, da cui segue la scomposizione

$$g(x) = \bar{g}(x) + \int_{x^2}^{x^2+x} o(t^b) dt;$$

quindi si usa che $\bar{g}(x) \sim ax^{2b+1}$ (formula (6)) e che l'integrale è $o(x^{2b+1})$. Per dimostrare quest'ultima affermazione si parte dal fatto che, per la definizione di "o piccolo", per ogni $\varepsilon > 0$ vale $-\varepsilon t^b \leq o(t^b) \leq \varepsilon t^b$ per t sufficientemente grande.

- 5 Consideriamo due cilindri infiniti C_1 e C_2 di raggio 1 con assi che si intersecano ortogonalmente. Calcolare il volume dell'intersezione $V := C_1 \cap C_2$.

[Può essere utile scegliere degli assi concreti e descrivere V in termini di disequazioni.]

SOLUZIONE. Posso supporre che l'asse del cilindro C_1 coincida con l'asse delle x e quello di C_2 con l'asse delle y , e dunque

$$C_1 = \{(x, y, z): y^2 + z^2 \leq 1\} = \{(x, y, z): |z| \leq 1, |y| \leq \sqrt{1 - z^2}\},$$

$$C_2 = \{(x, y, z): x^2 + z^2 \leq 1\} = \{(x, y, z): |z| \leq 1, |x| \leq \sqrt{1 - z^2}\}.$$

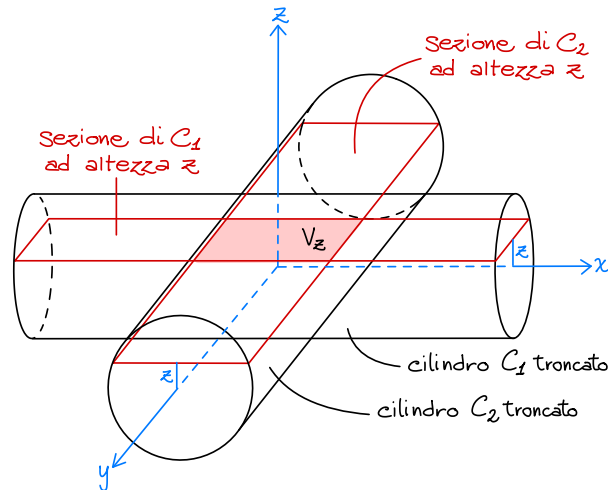
Quindi

$$V := C_1 \cap C_2 = \{(x, y, z): |z| \leq 1, |x|, |y| \leq \sqrt{1 - z^2}\},$$

e dunque la sezione di V ad altezza z è vuota se $|z| > 1$, mentre per $|z| \leq 1$ è data da

$$V_z = \{(x, y): |x|, |y| \leq \sqrt{1 - z^2}\}.$$

Da questa formula risulta chiaramente che V_z è un quadrato con centro nell'origine e lato uguale a $2\sqrt{1 - z^2}$.



Pertanto l'area di V_z è $4(1 - z^2)$ e di conseguenza il volume di V è

$$\text{volume}(V) = \int_{-1}^1 \text{area}(V_z) dz = \int_{-1}^1 4(1 - z^2) dz = \left| 4z - \frac{4}{3}z^3 \right|_{-1}^1 = \frac{16}{3}.$$